

Informe Técnico: Sistema de Evaluación

1. Introducción

Los sistemas de evaluación automatizados permiten administrar cuestionarios, registrar respuestas y procesar resultados de forma rápida y ordenada. En particular, las evaluaciones de opción múltiple facilitan la corrección automática, la organización de preguntas y la devolución inmediata del puntaje.

El presente informe técnico describe los elementos principales de un sistema de evaluación automatizado basado en preguntas de opción múltiple. Para ello, se identifican clases y objetos candidatos, se presenta un glosario de términos relevantes, se describen los casos de uso principales, se incluye un diagrama de casos de uso, se desarrollan dos escenarios y se elaboran fichas resumidas de los casos de uso más importantes.

El sistema contempla dos actores principales: el **Docente o Administrador**, encargado de crear y publicar evaluaciones, y el **Estudiante**, responsable de responderlas y visualizar sus resultados.

---

2. Identificación de Clases y Objetos Candidatos

Estudiante

Representa al usuario que realiza la evaluación.

Atributos posibles: idEstudiante, nombre, correo, contraseña.
Objeto candidato: estudiante_001 = “Lucía Pérez”.

Docente/Administrador

Representa al usuario que gestiona el sistema.

Atributos posibles: idAdministrador, nombre, usuario, contraseña, rol.
Objeto candidato: admin_01 = “Profesor Gómez”.

Evaluación

Representa la prueba o cuestionario.

Atributos posibles: idEvaluación, título, descripción, estado, puntajeMáximo.
Objeto candidato: evaluacion_01 = “Prueba de Ciencias”.

Pregunta

Representa cada enunciado que integra la evaluación.

Atributos posibles: idPregunta, enunciado, valor, tema.
Objeto candidato: pregunta_05 = “¿Cuál es la capital de Uruguay?”.

Opción

Representa cada alternativa de respuesta de una pregunta.

Atributos posibles: idOpción, textoOpción, esCorrecta.
Objeto candidato: opcion_B = “Montevideo”.

Respuesta

Representa la opción seleccionada por el estudiante.

Atributos posibles: idRespuesta, opciónSeleccionada, esCorrecta.
Objeto candidato: respuesta_27 = respuesta elegida por Lucía Pérez en la pregunta 05.

Intento

Representa la realización concreta de una evaluación por parte de un estudiante.

Atributos posibles: idIntento, fechaHoraInicio, fechaHoraFin, estado.
Objeto candidato: intento_0008 = intento de Lucía Pérez en la evaluación 01.

Resultado o Puntaje

Representa la calificación generada por el sistema.

Atributos posibles: puntajeObtenido, puntajeTotal, porcentaje. **Objeto candidato:** resultado_0008 = “8/10 - 80%”.

Relaciones principales

- Un **Docente/Administrador** crea una o varias **Evaluaciones**.
- Una **Evaluación** contiene varias **Preguntas**.
- Cada **Pregunta** contiene varias **Opciones**.
- Un **Estudiante** realiza uno o más **Intentos**.
- Cada **Intento** registra varias **Respuestas**.
- A partir de esas **Respuestas**, el sistema genera un **Resultado**.

---

3. Glosario de Términos

Evaluación activa: evaluación publicada y disponible para responder.

Intento: registro de una ejecución de la evaluación por parte de un estudiante.

Respuesta correcta: opción configurada como válida para una pregunta.

Puntaje total: máximo puntaje posible en la evaluación.

Puntaje obtenido: resultado calculado según las respuestas del estudiante.

Flujo principal: secuencia normal de pasos de un caso de uso.

Flujo alternativo: secuencia que se da ante errores, advertencias o situaciones especiales.

Validación: proceso mediante el cual el sistema verifica que los datos sean correctos y completos.

---

4. Casos de Uso Principales

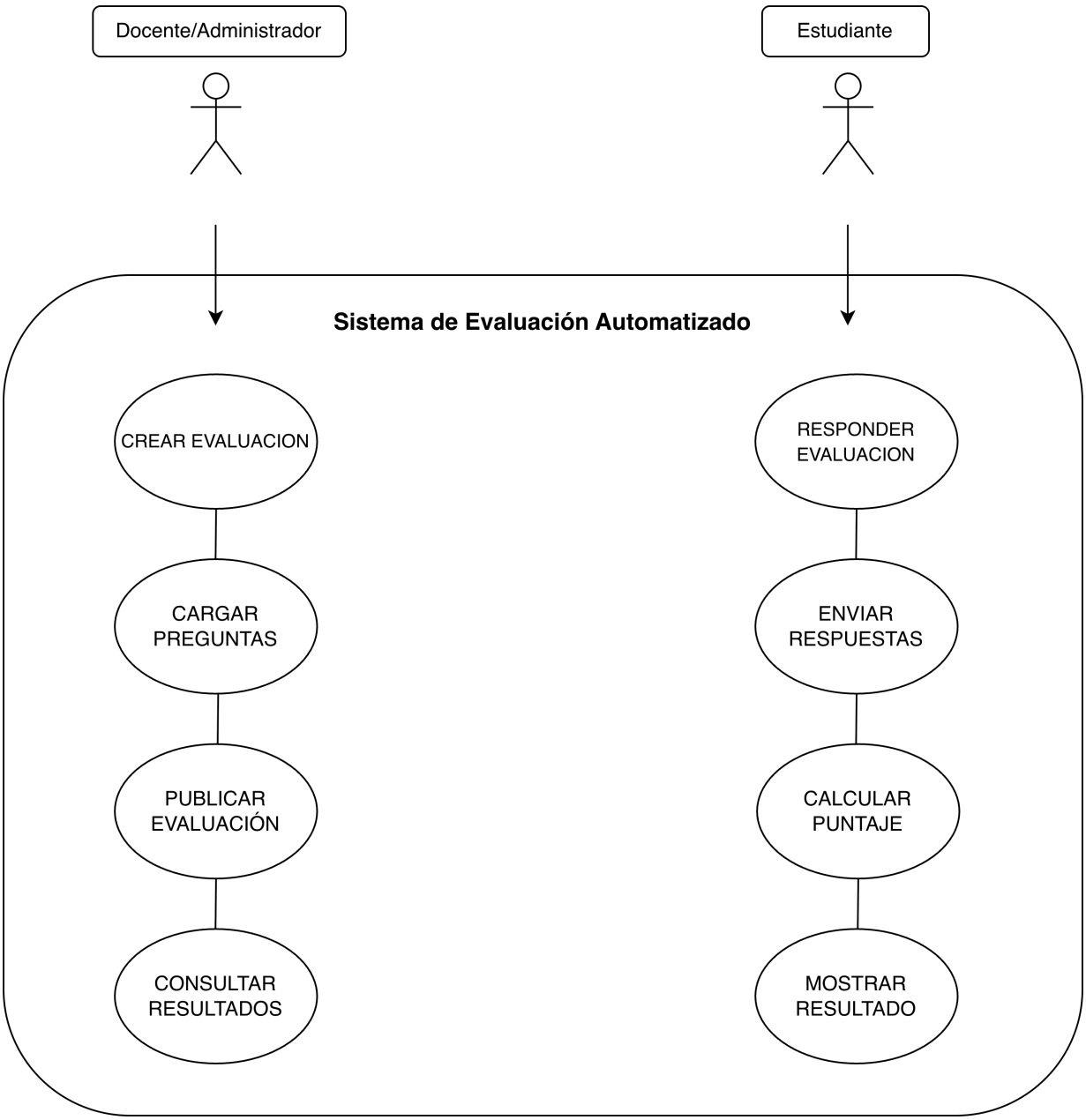
Los casos de uso principales del sistema son:

1. **Crear evaluación**
2. **Cargar preguntas**
3. **Publicar evaluación**
4. **Responder evaluación**
5. **Enviar respuestas**
6. **Calcular puntaje**
7. **Mostrar resultado**
8. **Consultar resultados**

Actores

- **Docente/Administrador**
- **Estudiante**

5. Diagrama de Casos de Uso



Interpretación

El **Docente/Administrador** crea la evaluación, carga preguntas, la publica y luego puede consultar resultados. El **Estudiante** responde la evaluación, envía sus respuestas y recibe el puntaje final. El envío de respuestas permite el cálculo automático del puntaje y la posterior visualización del resultado.

---

6. Escenarios de Casos de Uso

Escenario 1: Responder evaluación

1. El estudiante inicia sesión.
2. El sistema muestra las evaluaciones activas.
3. El estudiante selecciona una evaluación.
4. El sistema despliega las preguntas con sus opciones.
5. El estudiante responde las preguntas.
6. El estudiante confirma el envío.
7. El sistema registra las respuestas.
8. El sistema calcula el puntaje.
9. El sistema muestra el resultado final.

Situación alternativa: si hay preguntas sin responder, el sistema advierte al estudiante antes del envío definitivo.

Escenario 2: Crear y publicar evaluación

1. El docente inicia sesión.
2. Accede al módulo de evaluaciones.
3. Selecciona “Crear evaluación”.
4. Ingresa los datos generales.

5. Carga preguntas y opciones.
6. Marca la respuesta correcta en cada una.
7. El sistema valida la información.
8. El docente publica la evaluación.
9. La evaluación queda disponible para los estudiantes.

Situación alternativa: si alguna pregunta está incompleta, el sistema bloquea la publicación.

---

7. Fichas de Casos de Uso

Crear evaluación

Actores: Docente/Administrador
Precondiciones: usuario autenticado y con permisos.
Postcondiciones: la evaluación queda registrada.

Flujo principal:

1. Selecciona “Crear evaluación”.
2. Completa los datos.
3. El sistema valida.
4. La evaluación se guarda.

Flujo alternativo:

- Si faltan datos obligatorios, el sistema lo informa.

Cargar preguntas

Actores: Docente/Administrador
Precondiciones: debe existir una evaluación creada.
Postcondiciones: las preguntas quedan asociadas a la evaluación.

Flujo principal:

1. El docente ingresa a la evaluación.
2. Agrega pregunta y opciones.
3. Marca la opción correcta.
4. El sistema guarda la información.

Flujo alternativo:

- Si una pregunta no tiene respuesta correcta, no se guarda.

Publicar evaluación

Actores: Docente/Administrador
Precondiciones: la evaluación debe estar completa.
Postcondiciones: la evaluación queda activa.

Flujo principal:

1. El docente selecciona “Publicar”.
2. El sistema verifica la consistencia.
3. Cambia el estado a activa.

Flujo alternativo:

- Si está incompleta, el sistema bloquea la publicación.

Responder evaluación

Actores: Estudiante
Precondiciones: estudiante registrado y evaluación activa.
Postcondiciones: las respuestas quedan registradas.

Flujo principal:

1. El estudiante accede a la evaluación.
2. Selecciona una opción por pregunta.
3. Revisa sus respuestas.
4. Continúa con el envío.

Flujo alternativo:

- Si la evaluación ya no está activa, el sistema impide el acceso.

Enviar respuestas

Actores: Estudiante / Sistema
Precondiciones: debe existir un intento en curso.
Postcondiciones: el intento queda cerrado.

Flujo principal:

1. El estudiante pulsa “Enviar”.
2. El sistema solicita confirmación.
3. El estudiante confirma.
4. El sistema registra el cierre.

Flujo alternativo:

- Si ocurre un error de conexión, el sistema informa la falla.

Calcular puntaje

Actores: Sistema
Precondiciones: respuestas almacenadas y respuestas correctas definidas.
Postcondiciones: se genera el resultado.

Flujo principal:

1. El sistema compara respuestas.
2. Suma los aciertos.
3. Calcula puntaje y porcentaje.
4. Guarda el resultado.

Flujo alternativo:

- Si hay una pregunta mal configurada, el sistema informa un error.

Mostrar resultado

Actores: Estudiante / Sistema
Precondiciones: el puntaje ya debe haber sido calculado.
Postcondiciones: el estudiante visualiza el resultado.

Flujo principal:

1. El sistema recupera el resultado.
2. Muestra puntaje y porcentaje.
3. El estudiante lo visualiza.

Flujo alternativo:

- Si el resultado aún no está disponible, el sistema lo informa.

Consultar resultados

Actores: Docente/Administrador
Precondiciones: deben existir evaluaciones resueltas.
Postcondiciones: el docente accede a los puntajes registrados.

Flujo principal:

1. El docente ingresa al módulo de resultados.
2. Selecciona la evaluación.
3. El sistema muestra los puntajes obtenidos.

Flujo alternativo:

- Si no hay resultados, el sistema lo informa.

---

8. Conclusiones

El sistema de evaluación automatizado de opción múltiple requiere una organización clara de clases, relaciones y funciones. La identificación de entidades como **Estudiante**, **Docente/Administrador**, **Evaluación**, **Pregunta**, **Opción**, **Respuesta**, **Intento** y **Resultado** permite representar de manera adecuada el problema planteado.

Asimismo, los casos de uso definidos muestran las acciones esenciales del sistema: crear evaluaciones, cargar preguntas, publicar, responder, enviar respuestas, calcular puntajes y consultar resultados. Esto permite comprender cómo interactúan los actores con el sistema y cómo se desarrolla el proceso completo de evaluación.

En conclusión, este informe establece una base conceptual ordenada para el diseño de un sistema de evaluación automatizado y constituye un punto de partida adecuado para su posterior implementación mediante programación orientada a objetos.